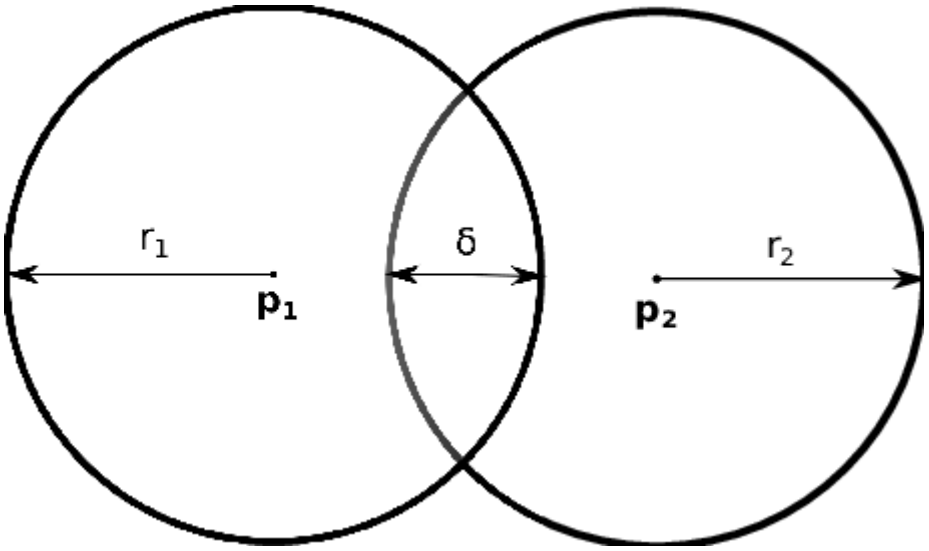
Parcial compugrafica

1) En Opengl implementan el concepto de colisiones utilizando como ejemplo de aplicación una caja con esferas móviles dentro. La trayectoria y posición inicial de cada una de las esferas es determinada de manera aleatoria o a conveniencia del estudiante. El ambiente debe simular como las esferas chocan entre sí y cómo cambian de trayectoria como resultado de los choques producidos. La colisión entre esferas se define de la siguiente manera:



Dos esferas colisionan cuando al moverse en sentido de su trayectoria su espacio termina invadiendo o sobrelapandose con otro cuerpo:

$$(P_1 + V_1) - (P_2 + V_2) < r_1 + r_2$$

Para simplicidad en los cálculos se va a suponer que todas las esferas tienen la misma masa, sin importar su tamaño y que todas las colisiones son elásticas, esto quiere decir que la energía cinética es la misma antes y después del choque. Las colisiones en dos o tres dimensiones se pueden tratar de la misma manera que una unidimensional utilizando los siguientes principios:

1) Cuando las esferas colisionan con las paredes de la caja la velocidad en la dimensión con la cual chocó simplemente se invierte.
2) Cuando las esferas colisionan entre sí, se puede calcular el cambio en las velocidades utilizando como referencia la línea que une a los centros de ambas esferas. Dadas las posiciones X_1 y X_2 el vector normal entre las dos esferas es:

$$n = \frac{X_1 - X_2}{|X_1 - X_2|}$$

dadas las velocidades de cada esfera V_1 y V_2 la velocidad relativa es

$$v_{relativa} = v_1 - v_2$$

y la velocidad relativa en el sentido del vector normal es

$$V_{normal} = (v_{relativa} * n)n$$

En el momento de la colisión, los componentes del momento son intercambiados entre las esferas, para esferas con la misma masa, el momento y la velocidad son intercambiables, de esta manera los resultados de la colisión quedan escritos de la siguiente manera.

$$V_1 \rightarrow V_1 - V_{normal} \quad V_2 \rightarrow V_2 + V_{normal}$$

De esta manera se debe implementar una caja con por lo menos 10 esferas que interactúan colisionando entre ellas y contra las paredes de la caja.

2) Desarrollar en unreal engine un sistema de combate cuerpo a cuerpo que permita cambiar la guardia del personaje controlado por el jugador permitiéndole realizar diferentes ataques dependiendo de la guardia activa. Para esto se propone construir tres tipos de guardias, la primera utilizando únicamente los brazos del personaje, la segunda utilizando únicamente las piernas del personaje y la última combinando brazos y piernas del personaje.

1) Ejemplo primera guardia

2) Ejemplo segunda guardia

3) Ejemplo tercera guardia.